



LOGÍSTICA REVERSA

AULA 5



Profª Stephanie Meyer Piazza



CONVERSA INICIAL

Rogers e Tibben-Lembke (2001) definem a logística reversa como um

Processo de planejamento, implementação e controle da eficiência, do custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques de processo, produtos acabados e as respectivas informações, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de recapturar valor ou adequar o seu destino.

Agregar valor a um produto logístico desenvolvido pela legislação ambiental é o seu principal objetivo, o que inclui o retorno às obrigações ambientais atuais relativas aos materiais de risco ao meio ambiente (Leopoldino; Ferrarezi, 2016).

Nesta aula, abordaremos sobre a relação da logística reversa (LR) com o desenvolvimento sustentável. Aprenderemos ainda sobre as ferramentas de sustentabilidade e sobre a ISO 14.001. Para finalizar, complementaremos nosso aprendizado sobre os rótulos ambientais.

CONTEXTUALIZANDO

Ultimamente, a preocupação com o meio ambiente, aliado à racionalização do uso dos recursos, tem recebido atenção especial. Em função disso é que ações de LR têm ganhado espaço entre empresas e entre adeptos do uso racional de matéria-prima e dos demais recursos que podem passar por processos de reaproveitamento. A partir disso, qual seria a melhor opção de LR: apenas fazer a coleta dos materiais pós-consumo ou conseguir incluir um processo de reaproveitamento do material? Justifique.

TEMA 1 – LR E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1.1 Logística reversa e sustentabilidade

A logística reversa pode ser entendida como a área da logística empresarial que visa a equacionar os aspectos logísticos do retorno dos bens ao ciclo produtivo ou de negócios por meio de uma multiplicidade de canais de distribuição reversos de pós-venda e de pós-consumo, agregando-lhes valor econômico, ecológico, legal e de localização (CLM, 1993; Fuller; Allen, 1995; Leite; Brito, 2000; Leite, 2003).



O processo de reaproveitamento do material conquista o espaço na estratégia competitiva das organizações. Para Bronoski (2003), “a logística reversa se aplica tanto como um fator de redução de custos na cadeia produtiva e como um meio de preservação ambiental”, ou seja, a integridade socioambiental da empresa e seus interesses organizacionais geram pontos positivos e diferenciados na visão de seu público-alvo. No processo reverso da logística, os produtos passam por uma etapa de reciclagem e voltam à cadeia até serem descartados, percorrendo o “ciclo de vida do produto” (Leopoldino; Ferrarezi, 2016).

1.2 Ciclo de vida do produto

A Análise do Ciclo de Vida (AVC) investiga o impacto ambiental gerado durante seu ciclo de vida e tudo deve ser considerado para que os impactos ambientais sejam mínimos. Sendo assim, a AVC considera o ciclo completo visando considerar as questões ambientais associadas a todo sistema de produção.

Do ponto de vista logístico, o produto não termina com a sua entrega ao cliente e, do ponto de vista financeiro, o ciclo de vida de um produto inclui outros custos relacionados ao gerenciamento reverso.

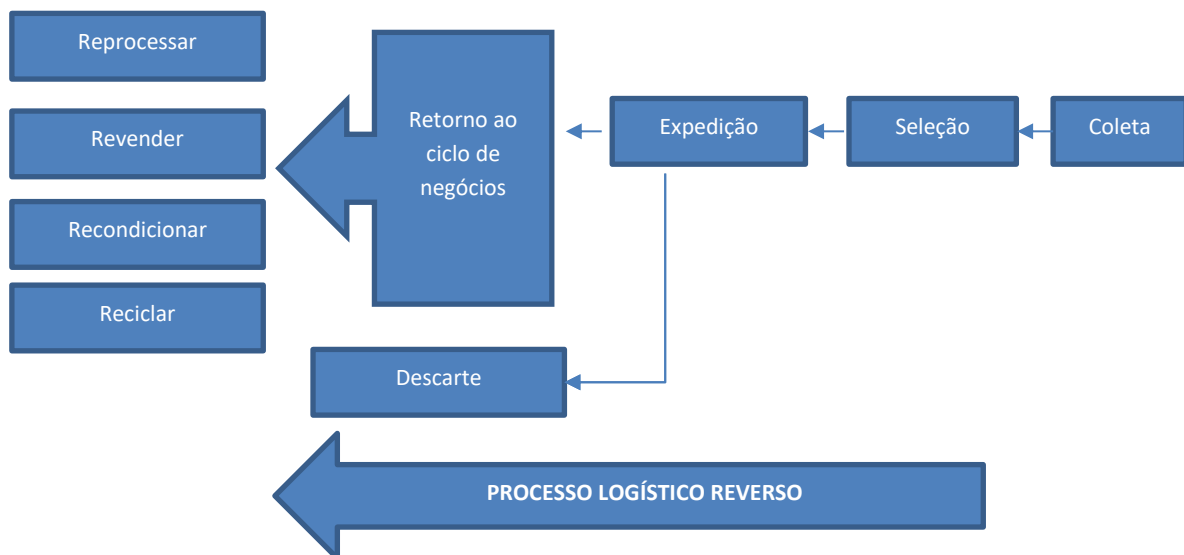
Do ponto de vista ambiental, *logística reversa* é uma forma de avaliar o produto em relação aos impactos ao meio ambiente durante toda a sua vida. Esses impactos podem ser avaliados antes do processo de fabricação. Se as empresas não conduzem os processos dessa forma, cometem uma irresponsabilidade socioambiental, o que conduz a uma desvalorização no mercado de seus produtos pela visão do consumidor.

Para Leopoldino e Ferrarezzi (2016), a logística reversa é um processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de matérias-primas, estoque em processo e produtos acabados do ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de valorizar ou realizar um descarte adequado. O material é reaproveitado, voltando a um processo tradicional de suprimento composto por atividades que uma empresa realiza para coletar, separar, embalar e expedir itens usados, danificados ou obsoletos dos pontos de consumo até os locais de reprocessamento, revenda ou de descarte.

Dependendo das condições, os materiais podem retornar ao fornecedor, podem ser revendidos se ainda estiverem em condições adequadas de

comercialização, podem ser recondicionados com justificativa econômica e podem ser reciclados. Todas essas alternativas geram materiais reaproveitados, que entram de novo no sistema logístico direto. Em último caso, o destino pode ser seu descarte final. As atividades do processo logístico reversa são apresentadas na Figura 1.

Figura 1 – Atividades na LR



Fonte: Lacerda, 2002.

TEMA 2 – LR – SUSTENTABILIDADE E RESULTADOS SUSTENTÁVEIS

2.1 Sustentabilidade

Com a ECO-92 – Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, houve uma consolidação no conceito de desenvolvimento sustentável e, em consequência, as empresas optaram por gastos com a proteção ambiental, visando um investimento no futuro e vantagem competitiva (Leopoldino; Ferrarezzi, 2016).

A sustentabilidade empresarial é o nome que se dá para o conjunto de ações adotadas pelas empresas com o objetivo de atuar de maneira consciente. Aliando sempre o respeito ao ambiente e à sociedade em que está inserida. Além de ter grande importância social e ambiental, a sustentabilidade empresarial ajuda a empresa a se posicionar positivamente perante seu público consumidor. São ações em que todos os envolvidos ganham.



Mas é importante entender o modo como a sustentabilidade deve ser adotada e executada. Como seu nome diz, ela deve permitir que o negócio possa se sustentar, sobreviver, mesmo escolhendo atuar de maneira sustentável.

2.2 Resultados sustentáveis

Os resultados sustentáveis são aqueles que, além de garantirem resultados financeiros de curto prazo para empresa, precisam proporcionar condições para que ela possa gerar negócios e oportunidades futuras.

Ser sustentável é saber definir as ações e iniciativas da empresa pela ética e pelo respeito ambiental, promovendo o desenvolvimento e o fortalecimento da própria organização e de todos que se relacionam com ela. Companhias tem papel fundamental na disseminação de práticas de sustentabilidade, já que, sem elas, a economia não funciona.

No Quadro 1 são apresentados motivos para a empresa tornar-se sustentável.

Quadro 1 – Motivos para a busca da sustentabilidade empresarial

Motivo	Características
Lucro	Iniciativas sustentáveis possuem impacto direto no desempenho da empresa, em sua produtividade – e, portanto, em seu lucro. As despesas de uma organização com iniciativas sustentáveis tornam-se vantagens competitivas, pois estimulam o bem-estar dos funcionários e, conseqüentemente, um melhor desempenho dos colaboradores; redução no impacto ambiental, o que leva à adequação de leis e diminuição do risco de multas para a companhia; além de diminuição ou escassez de desperdício de água, recursos naturais, e energia – o que impacta diretamente o orçamento da empresa.
Social	A gestão empresarial sustentável tem um papel muito importante: a empresa serve de exemplo para seus funcionários, clientes, <i>stakeholders</i> (partes interessadas) e parceiros, que, a partir de iniciativas da organização, são motivados a mudarem seus hábitos, tornando-se mais



Motivo	Características
	conscientes em relação ao meio ambiente e à sociedade e disseminando a importância da sustentabilidade na vida da população.
Futuro	Grandes companhias, no Brasil e no mundo, já se posicionaram como empresas sustentáveis, pois, no futuro, empresas que não mudarem seu posicionamento perante a sociedade e o meio ambiente, tendem a falir. Não é exagero: a sustentabilidade nas empresas será crucial para a preservação do planeta e o desenvolvimento social em todas as regiões – quem não se comprometer em fazer parte da mudança, ficará para trás. Investidores, inclusive, já vêm preferindo aplicar em organizações que prezam pela sustentabilidade.
Impacto econômico	Membros da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Empresarial revelaram, em 2016, que os modelos de negócios sustentáveis poderiam abrir oportunidades econômicas no valor de pelo menos US\$ 12 trilhões e gerar até 380 milhões de empregos por ano até 2030. Definir metas para a economia mundial relacionados à sustentabilidade pode gerar uma mudança radical no crescimento e na produtividade.

Fonte: Santander, 2021.

TEMA 3 – FERRAMENTAS DE SUSTENTABILIDADE E A LR

3.1 Ferramentas de mensuração das práticas sustentáveis

Existem algumas ferramentas que servem para reconhecimento e abrangência global, que auxiliam na mensuração de dados, resultados de ações e práticas sustentáveis em empresas.

Essas ferramentas emitem relatórios mensuráveis integrados e diferenciados. Assim, será possível averiguar os resultados da adoção de atitudes sustentáveis. São diversos os efeitos e benefícios que o investimento em políticas sustentáveis traz para um negócio. Esses efeitos e benefícios entregues por meio dos relatórios mostram como as ações sustentáveis irão impactar a sociedade ao redor da empresa.



A seguir, são apresentadas algumas dessas ferramentas de mensuração apontadas pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS, 2018).

- **FVTool (*Financial Valuation Tool for Sustainability Investments – Ferramenta de avaliação financeira para investimentos em sustentabilidade*):** como o próprio *site* diz, o FVTool auxilia a empresa na criação de valor através de investimentos em ações sustentáveis. O FVTool foi desenvolvido pela IFC (*International Finance Corporation*), com o objetivo de auxiliar as empresas a identificar o melhor portfólio de investimentos na área de sustentabilidade. Assim, podem oferecer o máximo de valor comercial e social.
- **SEAT (sigla de ferramenta para avaliação socioeconômica):** considerada por diversas vezes a melhor ferramenta de mensuração de impacto social do mundo. A SEAT é um conjunto de ferramentas de avaliação socioeconômica, desenvolvida pela Anglo American, empresa global de mineração diversificada e associada ao CEBDS. A SEAT se apresenta como sendo uma tentativa única por uma grande empresa para incorporar uma avaliação de impactos na gestão constante das principais operações de um negócio.
- **InVEST (*Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs – Avaliação Integrada de Serviços Ecossistêmicos e Tradeoffs*):** família de ferramentas de análise, desenvolvida pela Natural Capital Project. O InVEST foi criado como uma iniciativa de código aberto, com o objetivo de mapear e valorizar bens e serviços da natureza. Com ele, é possível avaliar os compromissos quantificáveis e ações propostas, identificando áreas onde o investimento em capital natural pode melhorar o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente. Também possibilita a produção de mapas que modelam os resultados em termos biofísicos, econômicos e sociais. Essa ferramenta possui 18 modelos de serviços ecossistêmicos específicos, projetados para ecossistemas terrestres, de água doce, marinhos e costeiros.
- **Trucost:** criada no ano 2000 e adquirida pela S&P Dow Jones Indices em 2016, a Trucost foi criada para fornecer dados, ferramentas e *insights* necessários para que companhias e investidores pudessem criar e apresentar propostas de transição para uma economia com baixa

emissão de carbono e economia de recursos. Com o Trucost, é possível avaliar riscos relacionados a mudanças climáticas, restrições de recursos naturais e fatores ambientais, sociais e governamentais mais amplos.

3.2 Ferramentas de sustentabilidade e a LR

Desenvolver ferramentas de gestão e modelos analíticos de inserção das questões ambientais, sociais e econômicas nas decisões de desenvolvimento de produtos, processos, gerência da produção e na logística constitui demanda contemporânea para pesquisadores e gestores.

Algumas das ferramentas de gestão e indicadores mais utilizados: Instituto Ethos, Global Initiative Report (GRI), Escala Akatu, Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE Bovespa) e Ibase (Oliveira *et al.*, 2012).

Cabe destacar que as ferramentas de sustentabilidade devem ser aplicadas em todas as etapas da logística reversa (Figura 2).

Figura 2 – Etapas da LR



Fonte: Cini Junior, 2019.

O fabricante é responsável por todas as etapas até o final da vida útil do produto. Por isso, para Cini Junior (2019), a logística reversa está cada vez mais presente nas operações das empresas. Dessa forma, o investimento para desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis, retornáveis ou descartáveis,



vem promovendo não só a redução do peso dos recipientes, que já colaboram para redução do impacto ambiental, mas também a diminuição dos custos de industrialização por serem mais leves. Além disso, outro ponto favorável fica por conta do crédito perante a opinião pública, já que as empresas demonstram que estão preocupadas, também, com o meio ambiente.

TEMA 4 – LR *VERSUS* ISO 14.001

Leopoldino e Ferrarezzi (2016) afirmam que a atenção das empresas está nas atividades de elaboração de estratégias de administração ambiental, a geração de instrumentos com finalidade de corrigir os danos causados no meio ambiente, a implementação de programas para diminuir a poluição, a certificação de conformidade legislativa, a inspeção do programa ambiental da organização e retorno dos resíduos.

A certificação de conformidade com a norma ISO 14.001:2015 fornece às organizações as bases para um sistema de gestão ambiental eficaz que, integrado com outros requisitos de gestão, é um suporte para atingir os objetivos ambientais.

A ISO 14.001 auxilia na identificação e gestão dos riscos ambientais associados aos processos internos da atividade desenvolvida pela organização. Essa norma identifica requisitos para uma gestão eficaz dos riscos, considerando a prevenção e proteção do ambiente, conformidade legal e necessidades socioeconômicas.

A implementação de uma política ambiental permite que as organizações:

- determinem programas de melhoria ambiental;
- tornem suas atividades mais sustentáveis;
- previnam e gerenciem riscos e situações de emergência;
- monitorem de forma sistemática a evolução na direção dos objetivos; e
- comuniquem de maneira transparente o desempenho ambiental a todas as partes interessadas.

O meio ambiente é definido pela Norma Brasileira (NBR), série ISO 14.001 (ABNT, 2004), como o ambiente em que uma organização opera, seja empresa, corporação, empreendimento, instituição, parte ou ainda uma combinação, incorporada ou não, pública ou privada, com funções e administração próprias. Nesse caso, entende-se como ambiente a área física interna da organização, em



que as ações ocorrem do interior para o sistema global, incluindo ainda os recursos naturais, ar, água, solo, flora, fauna, bem como os seres humanos e suas inter-relações.

Para obter a certificação, há 3 possíveis passos, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Passos para obter a certificação ambiental

Passo	Características
1. Gap Analysis	Seria um serviço de pré-auditoria para analisar o sistema de gestão ambiental existente e o comparar com os requisitos da norma ISO 14.001. Isso ajuda a identificar áreas que precisam de mais trabalho, antes de realizar a uma auditoria formal, economizando tempo e dinheiro.
2. Auditoria formal	Realizada em duas etapas. Primeiramente, deve-se realizar a preparação da organização para a auditoria, verificando se os procedimentos e controles da ISO 14.001 foram desenvolvidos. Os resultados devem ser compartilhados e passar por avaliação. Em caso de alguma falha, deve-se buscar saná-la. Se todas as exigências tiverem sido cumpridas, faz-se uma auditoria da implementação dos procedimentos e controles de sua empresa para certificar que eles estão funcionando efetivamente conforme a certificação exige.
3. Certificação e após	Após aprovação na auditoria formal, a empresa receberá um certificado ISO 14.001, válido por três anos. Durante todo esse tempo, é necessário manter contato com o gestor visando averiguar regularmente se o sistema segue em conformidade como também se busque que melhore continuamente.

Fonte: BSI, 2021.

Conclui-se que o objetivo principal da ISO 14.001 é possibilitar que as organizações atendam às suas necessidades socioeconômicas em equilíbrio com a proteção do meio ambiente.

Nesse sentido, a ISO 14.001 faz com que o processo produtivo seja reavaliado continuamente, refletindo na busca por procedimentos, mecanismos



e padrões comportamentais menos nocivos ao meio ambiente (Hudson; Orviska, 2013).

TEMA 5 – RÓTULOS AMBIENTAIS

Uma nova realidade nos negócios é voltada pela visão sustentável no ambiente, o que inclui a reciclagem, a reutilização dos recursos naturais e, primordialmente, o interesse da comunidade. O marketing positivo da logística reversa agrega valor às empresas que aderiram a ela para obter uma imagem de processos mais limpos na concepção do consumidor (Leopoldino; Ferrarezzi, 2016).

O rótulo ambiental é uma ferramenta de comunicação e um instrumento de marketing para as organizações que investem nessa área e que querem oferecer produtos diferenciados no mercado. Esse tipo de rotulagem agrega um diferencial e, por isso mesmo, deve ser usado com ética e transparência para não confundir, iludir nem tampouco distorcer conceitos sobre preservação ambiental aliada à sustentabilidade socioeconômica. Devem ser objetivos, com informações relevantes; devem ser também compreensíveis, facilitando assim a comunicação e a linguagem ambiental para que o consumidor entenda e se familiarize com as questões ambientais (Sponge, 2016).

5.1 Benefícios da rotulagem ambiental

A rotulagem ambiental quando aplicada nos produtos de uma empresa traz com ela muitos benefícios, podendo ser listado os seguintes (Sponge, 2016):

- redução de problemas relacionados aos impactos ambientais melhorando a *performance* ambiental (a empresa faz mais do que é requerido por lei);
- traz satisfação para o consumidor que se preocupa com aspectos ambientais (clientes satisfeitos costumam ser fiéis à marca);
- aumento de vendas e do *marketshare* (acesso a mercados mais seletivos);
- aumento da competitividade e da credibilidade, em relação aos concorrentes mais defasados no tratamento das questões ambientais;
- melhoria de imagem (maior comunicação e visibilidade) com o reconhecimento de liderança empresarial (possibilidade de prêmios e reconhecimentos no setor em que atua);

- 
- melhoria do valor da empresa (pode trazer a atração de investimentos em razão da melhor imagem); e
 - uso da capacidade de inovação, promovendo o desenvolvimento de tecnologias próprias (competição entre os produtores para estimular avanços ambientais no setor).

5.2 Tipos de rotulagem

A ABNT segue o padrão ISO da série 14.020 de utilização de simbologia para a rotulagem ambiental e as classifica em três tipos:

- Rotulagem Tipo I – Programas de Selo Verde;
- Rotulagem Tipo II – Autodeclarações ambientais; e
- Rotulagem Tipo III – Inclui avaliações do ciclo de vida.

Atualmente, mais de 20 países formam a rede global de ecorrotulagem, entre os quais o Brasil, representado pelo selo de Qualidade Ambiental da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, representante da ISO no país. A etiqueta fornecida pela entidade destina-se a produtos de alguns dos setores que mais causam ressalvas às pessoas e é um importante instrumento para essa dissolução. Entre os artigos certificados, estão papel e celulose, couro e calçados, eletrodomésticos, aerossóis sem CFC – Clorofluorcarbono, baterias automotivas, detergentes biodegradáveis, lâmpadas, móveis de madeira, embalagens, cosméticos e produtos de higiene pessoal.

TROCANDO IDEIAS

A rotulagem ambiental consiste na atribuição de um selo ou rótulo a um produto ou serviço para comunicar, de modo bem embasado, informações acerca do seu desempenho ambiental.

Faça uma pesquisa e apresente os rótulos ambientais que você já conhece ou os novos que descobriu em sua pesquisa. Aponte as características e diferenciais de cada um. Por fim, indique, em sua opinião, que maneiras seriam eficientes para aumentar a conscientização da população fazendo com quem deem preferência aos produtos que possuem rótulos ambientais e empresas que tenham obtido a certificação ISO 14.001?

Um exemplo de cadeia de suprimentos sustentável e de empresa que administra os aspectos ambientais da sua cadeia de suprimentos é a Samsung, empresa mundial do segmento de eletrônicos. A empresa criou a Certificação de Parceiro Ecológico. O programa, então, avalia a conformidade dos fornecedores em relação a padrões de controle de substâncias usadas em produtos e pelo sistema de gestão de qualidade ambiental.

A Samsung também realiza auditorias e avaliações periódicas para verificar se os fornecedores mantiveram os padrões. Quem tiver os melhores resultados terá mais oportunidades de negócios e benefícios na relação com a companhia.

Portanto, a sustentabilidade favorece o meio ambiente e a sociedade. Recursos bem aproveitados, natureza preservada e processos adequados geram qualidade de vida, emprego e renda (Neogrid, 2021).

FINALIZANDO

Nesta aula, vimos que é possível realizar ações em prol do meio ambiente aplicando a sustentabilidade dentro da logística reversa. O desenvolvimento sustentável é a visão que busca usar as matérias-primas, porém sem esgotá-las nem comprometer seu uso pelas gerações futuras. Dentro do setor industrial e empresarial, pode-se seguir a norma ISO 14.001 que remete à certificação do meio ambiente quando a organização almeja obter um desempenho ambiental correto. Por fim, aprendemos que o uso de rótulos ambientais permite que a sociedade veja quais são as empresas comprometidas com o meio ambiente e que visam a melhoria contínua dos seus processos, alcançando crescimento econômico e ambiental.

Na problematização apresentada no *Contextualizando*, verificamos a possibilidade de não apenas realizar a coleta de materiais ou produtos pós-consumo, mas que o mais adequado seria incluir um processo de reaproveitamento, pois é possível produzir outros materiais e vendê-los, além de reduzir a extração de novas matérias-primas. Assim, o aproveitamento é vantajoso tanto na visão econômica quanto ambiental.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 14.001:2004**. Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BRONOSKI, M. Estudo preliminar da logística reversa aplicada aos resíduos provenientes do processo produtivo de compensados e aglomerados. **Revista Administrare**, Curitiba, v. 2, n. 2, jul.-dez., 2003.

BSI – The British Standards Institution. Disponível em: <<https://www.bsigroup.com/>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Os desafios e vantagens da sustentabilidade empresarial aplicada. **CEBDS**, 17 jan. 2018. Disponível em: <<https://cebds.org/sustentabilidade-empresarial/#.YUuDjTPMJPY>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

CINI JUNIOR, N. Logística reversa: a chave para um planeta mais sustentável. **2A+Farma**, 2019. Disponível em <<https://www.doisamaisfarma.com.br/opiniaio/logistica-reversa-chave-para-um-planeta-mais-sustentavel/>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

C.L.M. **Reuse and recycling reverse logistics opportunities**. Illinois: Council of Logistics Management, 1993

EIZEE. Saiba o que é rotulagem ambiental, quais são os principais tipos e o que fazer para adequar as suas embalagens. **Eizee**, 8 abr. 2021. Disponível em: <<https://bit.ly/3oX7tRX>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

FULLER, D. A.; ALLEN, J. Reverse Channel Systems. In: POLONSKY, M. J.; MINTU-WIMSATT, A. T. **Environmental marketing**: strategies, practice, theory and research. London: The Haworth Press, 1995.

HUDSON, J.; ORVISKA, M. Firms' adoption of international standards: one size fits all? **Journal of Policy Modeling**, Nova York, v. 35, n. 2, p. 289-306, 2013.

LACERDA, L. **Logística reversa** – uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais. Rio de Janeiro: COPPEAD/UFRJ, 2002.

LEITE, P.R. **Logística reversa** – Meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice Hall, 2003.



LEITE, P. R.; BRITO, E. P. Z. Fatores que influenciam a reciclagem de materiais em canais de distribuição reversos. In: XXIV ENANPAD, Florianópolis, 2000.

LEOPOLDINO, M. R. C. C.; FERRAREZI, R. A logística reversa e as questões ambientais. In: BRAZILIAN TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 2016.

NEOGRID. Cadeia de suprimentos sustentável: sim, é possível! **Neogrid**, 11 jan. 2021. Disponível em: <<https://neogrid.com/br/blog/cadeia-de-suprimentos-sustentavel-sim-e-possivel>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

OLIVEIRA, L. R. et al. Sustentabilidade: da evolução dos conceitos à implementação como estratégia nas organizações. **Produção**, v. 22, n. 1, p. 70-82, jan./fev. 2012.

ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, R. S. **Going backwards**: reverse logistics trends and practices. Reno: University of Nevada, 1999.

SANTANDER. Por que sua empresa deve ser sustentável. **Santander**, 2021. Disponível em: <<https://santandernegocioseempresas.com.br/conhecimento/empreendedorismo/por-que-sua-empresa-deve-ser-sustentavel/>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

SPONGE. Rotulagem ambiental. **Sponge**, 14 set. 2016. Disponível em: <<https://sponge.eco.br/blog/rotulagem-ambiental/>>. Acesso em: 24 nov. 2021.